Université Ibn Tofail-Kénitra

Faculté des Sciences

Département de Biologie

Filière : Master Biologie et Santé

LA MANIPULATION EXPÉRIMENTALE EN BIOLOGIE ANIMALE

Réalisé par :

Starli Manal

Encadré par :

Dr. Hamza

Année universitaire : 2025 – 2026

Sommaire

Introduction: 3

I. Manipulation expérimentale en biologie: 3

1. Définition et objectifs de la démarche expérimentale: 3
2. Types d'expériences biologiques (In vitro, In vivo, In silico): 4
3. Choix du matériel et protocole expérimental: 5
4. Précautions et sécurité en laboratoire: 5

II. Manipulation expérimentale chez l'animal 6

1. Les principes de l'expérimentation animale: 6
2. Cadre éthique et réglementaire: 7
3. Sélection des animaux : 7
4. Techniques expérimentales: 8

III. Modélisation animale (rats et souris) et validation: 8

1. Définition et rôle des modèles animaux: 8
2. Choix des espèces et justification: 9
3. Méthodes de validation des modèles: 10
4. Limites et extrapolation à l'Homme: 10

IV. Conditions d'élevage et modes d'administration chez les rats de laboratoire ... 12

1. Conditions de logement et enrichissement 12
2. Alimentation et suivi sanitaire 12
3. Modes d'administration des substances expérimentales 12
4. Suivi post-expérimental et euthanasie 13

Conclusion 13

Introduction:

La manipulation expérimentale en biologie animale désigne toute intervention contrôlée sur un animal (modification de l'environnement, administration de substances, chirurgie, tests comportementaux, etc.) visant à tester une hypothèse scientifique et à établir des relations de cause à effet, que ce soit en comportement, physiologie, toxicologie ou biomécanique (Sneddon, Halsey & Bury, 2017). Pour être scientifiquement valable, une expérimentation animale doit s'appuyer sur un bon modèle, une hypothèse claire, une randomisation, un calcul rigoureux de la taille d'échantillon et une analyse statistique adaptée afin d'obtenir des données fiables et reproductibles (de Vries et al., 2014 ; Wilson et al., 2023 ; Vogt et al., 2016 ; Bailoo, Reichlin & Würbel, 2014).

Parallèlement, toute manipulation est encadrée par les principes éthiques des 3R (Remplacement, Réduction, Raffinement), au cœur des directives et textes législatifs sur l'expérimentation animale (Lewis, 2019 ; Cheluvappa, Scowen & Eri, 2017 ; Fröhlich & Loizou, 2023). Ces principes visent à remplacer les animaux quand c'est possible (par des modèles in vitro, in silico ou des espèces moins sensibles), à réduire leur nombre au minimum nécessaire et à raffiner les procédures pour limiter douleur, stress et souffrance, condition indispensable à la qualité scientifique des résultats (Sneddon et al., 2017 ; Cheluvappa et al., 2017 ; Lee et al., 2022 ; Husain et al., 2023).

Enfin, plusieurs lignes directrices détaillent le traitement des animaux, en particulier en recherche comportementale, et insistent sur le fait que le bien-être animal est une condition préalable à une bonne science (Buchanan et al., 2012).

I. Manipulation expérimentale en biologie:

1. Définition et objectifs de la démarche expérimentale:

La manipulation expérimentale en biologie est une démarche scientifique où le chercheur intervient volontairement sur un système vivant (cellules, organisme, écosystème) en modifiant une ou plusieurs variables, comme la température, un gène, ou un traitement, afin d'observer les conséquences de cette modification dans des conditions contrôlées (Casler, 2015; Klassen, 2019; Glass, 2006; Hansson, 2015). Elle se distingue des études purement observationnelles, qui se contentent de décrire la réalité sans intervenir, et a pour but principal d'établir des relations de cause à effet entre un facteur (cause présumée) et une réponse biologique mesurable (Casler, 2015; Klassen, 2019; Białowąs et al., 2021; Hansson, 2015). La démarche expérimentale commence par une question ou une hypothèse, qui est traduite en modèle biologique (par exemple un organisme ou un

écosystème étudié), puis en plan expérimental précisant les traitements, les groupes témoins, la randomisation et le nombre de répétitions, de manière à limiter les biais et permettre une analyse statistique fiable (Reid, 2003; Casler, 2015; Białowąs et al., 2021; Glass, 2006). Les objectifs sont de tester rigoureusement des hypothèses, de quantifier la taille des effets (par exemple l'impact d'un changement climatique simulé sur un écosystème, ou d'un médicament sur une cellule), et de construire ou améliorer des modèles explicatifs permettant de généraliser les résultats au-delà des seules conditions de l'expérience (Hanson & Walker, 2019; Casler, 2015; Caldararu et al., 2023; Klassen, 2019; Boeck et al., 2015). En biologie moderne, cette démarche est essentielle aussi bien pour comprendre des mécanismes fondamentaux (génétique, microbiologie, écologie) que pour optimiser des applications (biotechnologie, bio ingénierie, santé, gestion des écosystèmes) (Hanson & Walker, 2019; Casler, 2015; Caldararu et al., 2023; Gündoğdu et al., 2016; Boeck et al., 2015).

2. Types d'expériences biologiques (In vitro, In vivo, In silico):

In vivo:

Expériences réalisées dans un organisme vivant entier (animal, humain, plante).

Exemples : modèles animaux de toxicologie, d'inflammation, d'infection, d'efficacité de médicaments (Fröhlich & Salar-Behzadi, 2014 ; Muttakin et al., 2019 ; Gan et al., 2021 ; Younes-Ibrahim, 2024 ; Buchholz et al., 2022 ; Turjeman et al., 2025).

-In vitro:

Expériences faites en dehors de l'organisme, sur cellules, tissus ou micro-organismes en conditions contrôlées(boîtes, flacons, puces, organes-sur-puce) (Klein & Hutmacher, 2024; Fröhlich & Salar-Behzadi , 2014; Muttakin et al., 2019; Gan et al., 2021; Castelo-Branco et al., 2020; Buchholz et al., 2022; Józsa et al., 2023).

-In silico:

Expériences informatique / de modélisation : simulations, modèles mathématiques, apprentissage automatique, criblage virtuel, essais virtuels (Danchin, 2021; Fröhlich & Salar-Behzadi, 2014; Muttakin et al., 2019; Gan et al., 2021; Ammar et al., 2023; Ventura et al., 2006; & Faure, 2021; Moretti, 2011; Younes-Ibrahim, 2024; Neves et al., 2023; Turjeman et al., 2025).

3. Choix du matériel et protocole expérimental:

Le choix du matériel et l'élaboration d'un protocole expérimental doivent viser en priorité la reproductibilité et la validité des résultats. Dans la section « Matériel », il est recommandé de décrire précisément tous les équipements, réactifs et logiciels utilisés, en mentionnant la marque, le modèle, le numéro de lot ou de catalogue, la pureté/grade, ainsi que la version des logiciels, afin de permettre la traçabilité et la répétition fidèle de l'expérience (Giraldo et al., 2018; Damme et al., 2007; Wilson et al., 2023). Le protocole doit ensuite présenter, de façon structurée et détaillée, l'ensemble des étapes de l'expérience : design expérimental (hypothèses, variables, nombre de réplicats, groupes témoins, randomisation), conditions expérimentales (température, temps d'incubation, volumes, paramètres des appareils) et plan d'analyse statistique (Wilson et al., 2023; Giraldo et al.,2018; Damme et al., 2007; Karp & Fry, 2021). Des lignes directrices spécifiques insistent sur le fait qu'un protocole reproductible comporte des sections bien séparées, par exemple en imagerie : préparation de l'échantillon,configuration de l'appareil, réglages d'acquisition et procédure d'analyse des données, chacune décrite avec un niveau de détail suffisant (type de préparation tissulaire, objectifs, filtres, temps d'exposition, résolution, logiciels et codes utilisés) (Larsen et al., 2023). Les enquêtes sur la « crise de reproductibilité » montrent que les principales causes d'échec de reproduction sont l'insuffisance d'informations dans la description des méthodes, le manque de métadonnées et l'absence de partage structuré des données et du code, ce qui renforce l'importance d'un protocole complet et standardisé (Samuel & König-Ries, 2021; Munafo et al., 2017). Des guides récents proposent ainsi des check-lists de contenus minimaux (environ 17 éléments : titre, objectif, description de l'échantillon, matériel, étapes détaillées, paramètres critiques, sécurité, références, etc.) pour harmoniser la rédaction des protocoles en sciences de la vie et faciliter leur exécution par d'autres équipes (Giraldo et al., 2018). Enfin, dans les expériences animales ou cliniques, la qualité du protocole inclut aussi des considérations éthiques (justification, calcul de taille d'échantillon, gestion des exclusions, transparence sur toutes les mesures et manipulations), qui sont désormais vues comme des conditions indispensables pour produire une recherche fiable et utile (Wilson et al.,2023; Munafo et al., 2017).

4. Précautions et sécurité en laboratoire:

Les précautions et la sécurité en laboratoire reposent d'abord sur une évaluation systématique des risques avant toute manipulation, en identifiant les dangers (chimiques, biologiques, physiques), en estimant leur probabilité et leur gravité, puis en définissant des mesures de maîtrise adaptées (Abedsoltan & Shiflett , 2024; Wang et al., 2025; Karahan & Aydoğmuş , 2023; Miller et al., 2012). Dans les laboratoires chimiques, il est essentiel de connaître les propriétés et la toxicité des réactifs via les fiches de données de sécurité,

d'assurer un stockage conforme (séparation des incompatibles, ventilation), une ventilation adéquate, l'usage de sorbonnes et un programme d'hygiène chimique et de prévention des accidents (Abedsoltan & Shiflett, 2024; Wang et al., 2025; Karahan & Aydoğmuş , 2023). Les études sur les laboratoires biomédicaux montrent que de nombreuses infections acquises au laboratoire sont liées à des défauts de procédures, à un mauvais usage des équipements de protection individuelle (EPI) et aux accidents liés aux objets tranchants, ce qui souligne l'importance de procédures d'exploitation normalisées (SOP), de l'hygiène des mains et d'une reconnaissance rapide des incidents d'exposition (Jaouhari et al., 2022; Aldhamy et al., 2023; Miller et al., 2012; Fleming et al., 1986). Une revue systématique indique que, malgré une bonne connaissance théorique des précautions d'infection et une attitude globalement positive, la pratique reste insuffisante et la formation en prévention et contrôle des infections (PCI) est souvent inadéquate, exposant le personnel à un risque élevé, d'où la nécessité de formations initiales et continues structurées (bio-risques, EPI, gestion des expositions, conduite à tenir) (Aldhamy et al., 2023). Les recommandations internationales insistent sur l'usage approprié des EPI (blouse, gants, protection oculaire/respiratoire selon le risque), l'entretien périodique des douches et lave-yeux de sécurité, la planification et les exercices d'urgence (incendie, fuite chimique, exposition biologique), la signalisation claire des issues de secours et des équipements, ainsi que la tenue de registres pour les produits chimiques, les équipements et les incidents (Abe plusieurs dsoltan & Shiflett , 2024; Wang et al., 2025; Karahan & Aydoğmuş , 2023; Miller et al., 2012). Enfin, plusieurs travaux soulignent que la prévention repose aussi sur une culture de sécurité forte : engagement de la direction, politiques et procédures écrites, supervision active, système non punitif de déclaration des incidents, audits réguliers et amélioration continue des protocoles afin de garantir un environnement de travail sûr et durable (Abedsoltan & Shiflett, 2024; Alansari, 2023; Wang et al., 2025; Jennings & Carr, 2021; Miller et al., 2012).

II. Manipulation expérimentale chez l'animal

1. Les principes de l'expérimentation animale:

L'expérimentation animale a beaucoup contribué à la compréhension des maladies et au développement de traitements, mais elle soulève de fortes questions éthiques. Les recherches récentes insistent sur des principes structurés pour encadrer, limiter et remplacer autant que possible l'usage des animaux.

Les principes centraux : 3R, 4R et au-delà

- **3R classiques - définis par Russell et Burch :**

- **Replacement (Remplacement):** utiliser des méthodes sans animaux (cultures cellulaires, organoïdes, modélisation informatique, tissus humains, simulations virtuelles) lorsque cela est possible (Cangür, 2024; Kiani et al., 2022; Díaz et al., 2020).
- **Reduction (Réduction) :** diminuer le nombre d'animaux tout en gardant une puissance statistique suffisante, grâce à une meilleure conception expérimentale, analyses adéquates, partage de données et évitement des duplications (Sneddon et al., 2017; Kiani et al., 2022; Nannoni & Mancini, 2024; Díaz et al., 2020).
- **Refinement (Raffinement):** modifier procédures, hébergement, manipulation, analgésie, suivi du bien-être pour réduire douleur, stress et détresse, et améliorer la qualité scientifique (Kalkan & Kekeçoğlu, 2024; Sneddon et al., 2017; Kiani et al., 2022; Verderio et al., 2023; DeGrazia & Beauchamp, 2019).

- **4R: ajout de la Responsibility / Responsabilité**

Ajoute la responsabilité morale globale du chercheur envers l'animal, la société et la science (Sneddon et al., 2017; Verderio et al., 2023; Karp & Fry, 2021).

2. Cadre éthique et réglementaire:

- Les comités d'éthique / IACUC / CEUA évaluent chaque protocole avant début des travaux, jugent la justification scientifique, la balance bénéfice/risque et l'application des 3R/4R (Kiani et al., 2022; Lewis, 2019;
- Hubrecht & Carter, 2019; Kiliccioglu & Dulger, 2024; Ferdowsian & Beck, 2011).
- De nombreuses lois nationales et directives (ex. Europe, Brésil, Inde) imposent la protection des animaux, l'usage systématique d'anesthésie/analgésie et 'euthanasie en cas de souffrance intense (Kiani et al., 2022;
- Fröhlich & Loizou, 2023; Kiliccioglu & Dulger, 2024).
- Des approches plus larges proposent des cadres de principes de bénéfice social et de protection du bien-être animal dépassant les 3R classiques (Khan, 2024; Fernandes & Pedroso, 2017; Beauchamp & DeGrazia, 2019).

3. Sélection des animaux :

- La majorité des expériences utilisent souris, rats et oiseaux d'élevage (Kiani et al., 2022).

- Le choix de l'espèce doit :

- Refléter au mieux la maladie humaine et permettre la transposition des résultats ;

- Tenir compte des caractéristiques biologiques, des techniques disponibles et des contraintes éthiques et financières (Verderio et al., 2023; Kalkan & Kekeçoğlu, 2024).

- Le débat éthique porte aussi sur la sensibilité des espèces et la pertinence scientifique réelle de certains modèles (Kalkan & Kekeçoğlu, 2024; Khan, 2024; Liu et al., 2025).

4. Techniques expérimentales:

- Les techniques doivent être conques pour :

- Limiter les interventions invasives, la douleur et le stress (anesthésie, analgésie, environnement enrichi) (Kiani et al., 2022; Sneddon et al., 2017; Kiliccioglu & Dulger, 2024; Louis-Maerten et al., 2024);

- Utiliser des méthodes d'imagerie, de suivi longitudinal et de multi-analyses pour maximiser 'information par animal (Sneddon et al., 2017; Da Silva & Da Silva, 2024).

- Les chercheurs doivent être formés à la manipulation, à la reconnaissance de la douleur, aux méthodes de prélèvement, d'administration et d'euthanasie (Kiani et al., 2022; Lewis, 2019; Hubrecht & Carter, 2019; Kiliccioglu & Dulger, 2024).

III. Modélisation animale (rats et souris) et validation:

1. Définition et rôle des modèles animaux:

Les modèles animaux (surtout rat et souris) désignent des espèces non humaines chez lesquelles on reproduit ou on imite un état physiologique ou pathologique humain pour étudier la maladie et tester des traitements de façon contrôlée avant de passer à l'homme. Ils jouent un rôle central en recherche biomédicale : comprendre la physiopathologie, évaluer l'efficacité et la toxicité des thérapies, et combler l'écart entre expériences de laboratoire et clinique humaine (Pandey et al., 2025; Domínguez-Oliva et al., 2023; Denayer et al., 2014; Bähr & Wolf, 2012; Hartung, 2024; Pramod et al., 2025).

Un modèle animal est choisi parce qu'il partage avec l'humain des similarités anatomiques, physiologiques, génétiques ou pathophysiologiques suffisantes pour que les résultats soient pertinents (principe « l'animal le plus adapté à la question posée ») (Pandey et al., 2025; Domínguez-Oliva et al., 2023; Meyerholz et al., 2020; Shemesh & Chen, 2023; Pramod et al., 2025). Les rongeurs, en particulier la souris et le rat, sont les plus utilisés car

ils sont petits, faciles à élever, se reproduisent vite, présentent ~95 % de similarité génétique avec l'humain et disposent d'outils génétiques puissants (transgénèse, CRISPR, modèles humanisés) (Boruah et al., 2024; Domínguez-Oliva et al., 2023; Hartung, 2024; Shemesh & Chen, 2023). Leur rôle est multiple :

- Modéliser des maladies humaines (diabète, obésité, cancers, maladies neuropsychiatriques, cardiovasculaires, infectieuses, plaies chroniques…) pour analyser les mécanismes et la progression (Pandey et al., 2025; Bryda, 2013; Bähr & Wolf, 2012; Al- Awar et al., 2016; Doulberis et al., 2019; S et al., 2024).
- Tester des médicaments et thérapies (efficacité, dose, effets secondaires, pharmacocinétique, toxicité générale, mutagénicité, tératogénicité) dans le cadre du développement préclinique obligatoire avant l'essai chez l'humain (Pandey et al., 2025; Domínguez-Oliva et al., 2023; Denayer et al., 2014; Meyerholz et al., 2020; Pramod et al., 2025).
- Valider des techniques chirurgicales, implants et dispositifs médicaux, ainsi que des approches de génothérapie ou de médecine régénérative (Pandey et al., 2025; Denayer et al., 2014; Soufizadeh et al., 2024;Bähr & Wolf, 2012; Meyerholz et al., 2020).

2. Choix des espèces et justification:

Le choix de l'espèce (et de la souche) conditionne directement la validité, la reproductibilité et la transposabilité des résultats vers l'humain. Les travaux recensés rappellent qu'il doit reposer sur des critères scientifiques explicites plutôt que sur l'habitude ou le coût.

Critères scientifiques de choix d'espèce:

- Mimétisme de la maladie humaine : l'espèce doit reproduire au mieux la fonction ou la pathologie ciblée pour permettre l'extrapolation des données (Clements et al., 2021; Bryda, 2013; Homberg et al., 2017; Bai et al., 2023).
- Proximité anatomique, physiologique et génétique avec l'humain : c'est un critère clé en infectiologie, toxicologie, transplantation, neurosciences, etc. (Lossi et al., 2016; Clements et al., 2021; Bryda, 2013; Weber et al., 2019; Homberg et al., 2017; Festing, 2014).
- Durée de vie, taille, possibilités techniques (chirurgie, imagerie, mesures physiologiques) influencent fortement le choix (Wenzel et al., 2021; Clements et al., 2021; Weber et al., 2019; Veening-Griffioen et al., 2020; Homberg et al., 2017).

- Spécificités de souche (prédisposition auto-immune, longévité, robustesse) justifient l'emploi de souches particulières de rat comme Lewis, Brown Norway, Wistar, Sprague-Dawley (Swearengen, 2018).

3. Méthodes de validation des modèles:

a) Types de validité

- Validité de construit, de face, prédictive
- Contruct: le mécanisme/pathologie reproduit-il celui de la maladie humaine (génétique, cellulaire physiopathologique)? (Polis & Samson, 2024; Doncheva et al., 2021; Vandamme, 2014) - Face : similitude des symptômes, évolution, lésions, biomarqueurs avec la maladie humaine (Polis & Samson, 2024; Mogonigle & Ruggeri, 2013; Cantor, 2025) - Prédictive : la réponse aux traitements (efficacité, parfois toxicité) est-elle comparable à celle observée en clinique? (Polis & Samson, 2024; Brubaker & Lauffenburger, 2020; Pound & Ritskes-Hoitinga, 2018) - Des cadres plus systématiques ajoutent des domaines comme épidémiologie, ristoire naturelle, biochimie, histologie, pharmacologie, endpoints (FIMD) pour scorer la proximité avec l'humain et comparer plusieurs modèles (Mcgonigle & Ruggeri, 2013; Cantor, 2025).

b) Bonnes pratiques de validation

- Choix d'un modèle adapté à la question clinique et preuve de principe par réponse à un traitement humainement valide (Guimarães et al., 2024; Brubaker & Lauffenburger, 2020).
- Contrôles appropriés, taille d'échantillon suffisante, statistiques rigoureuses, réduction des biais et prise en compte des sources de variation (souche, sexe, environnement) (Guimarães et al., 2024; Ellenbroek & Youn, 2016).
- Utilisation de biomarqueurs, imagerie, phénotypage multimodal pour rapprocher les mesures précliniques des critères cliniques humains (Vandamme, 2014; Al-Awar et al., 2016; Denayer et al., 2014).

4. Limites et extrapolation à l'Homme:

a) Limites intrinsèques des modèles rongeurs

• Différences d'espèce : connectome et myéline, neuroanatomie, réponses immunes et inflammatoires, métabolismes distincts réduisent la similitude avec l'Homme, surtout pour des maladies complexes (neurodégeneration, pathologie de la substance blanche,

inflammations aiguës) (Al-Awar et al., 2016; Denayer et al., 2014; Azkona & Sánchez-Pernaute, 2022; Ellenbroek & Youn, 2016).

• Les modèles capturent souvent des aspects partiels (plaques amyloïdes, lésions, phénotypes métaboliques) mais pas l'ensemble de la pathologie humaine, ni sa diversité interindividuelle ou les comorbidités (Denayer et al., 2014; Vandamme, 2014; Gratz et al., 2018; Doncheva et al., 2021).

• Conditions expérimentales artificielles (induction aiguë, doses fortes, jeunes animaux, monosexe, absence de comorbidités) éloignées des contextes cliniques réels (Guimarães et al., 2024; Pound & Ritskes-Hoitinga, 2018; Azkona & Sánchez-Pernaute, 2022).

b) Problèmes de validité externe et de transposition

- De nombreux échecs de traduction (notamment en cancérologie, neurodégénérescence, inflammation aiguë) reflètent une faible validité externe : ce qui est vrai dans un contexte animal standardisé ne l'est pas forcément dans la population humaine hétérogène (Vandamme, 2014; Pound & Ritskes-Hoitinga, 2018; Azkona & Sánchez-Pernaute , 2022; Gratz et al., 2018).
- Certains auteurs considèrent que les différences inter-espèces restent un obstacle irréductible, rendant toute extrapolation fondamentalement incertaine, même si les modèles peuvent éclairer des principes généraux (Azkona & Sánchez-Pernaute , 2022).

c) Stratégies pour limiter les risques d'extrapolation

- Utiliser plusieurs modèles complémentaires, espèces/souches différentes, et se concentrer sur des mécanismes partagés plutôt que sur une imitation superficielle (Justice & Dhillon, 2016; Al-Awar et al., 2016; Zhou et al., 2025; Ellenbroek & Youn, 2016).
- Documenter clairement le contexte d'utilisation du modèle (ce qu'il reproduit et ce qu'il ne reproduit pas) via des cadres standardisés (FIMD, etc.) et ne pas confondre « modèle validé » et « modèle parfaitement prédictif » (Mcgonigle & Ruggeri, 2013; Cantor, 2025; Brubaker & Lauffenburger, 2020).
- Intégrer les données animales avec des approches humaines (données cliniques, modèles in vitro humains, modélisation computationnelle « reverse translation »)

pour améliorer la pertinence des prédictions (Ferreira et al., 2020; Jucker, 2010; Cantor, 2025).

IV. Conditions d'élevage et modes d'administration chez les rats de laboratoire

1. Conditions de logement et enrichissement

- Cage et environnement physique : taille suffisante, matériau adapté, contrôle de la température, humidité, ventilation, bruit et lumière pour limiter le stress et l'obésité liée à l'inactivité (Cait et al., 2024; Domínguez-Oliva et al., 2025; Parsons, 2024).
- Enrichissement : abris, matériaux de nidification, objets à ronger, espace supplémentaire, complexité structurelle, possibilités de fouille et de course réduisent stress, morbidité et mortalité sans augmenter la variabilité expérimentale (Khachatryan et al., 2021; Ratuski & Weary, 2022; Ahloy-Dallaire et al, 2018; Zatroch et al, 2016; Makowska & Weary, 2020).
- Un logement « conventionnel » pauvre augmente anxiété, maladies (cancer, CV, dépression, AVC) et mortalité (Ahloy-Dallaire et al., 2018; Zatroch et al., 2016).

2. Alimentation et suivi sanitaire

- Alimentation : ration équilibrée en protéines, lipides, glucides, vitamines et minéraux, eau propre à volonté (ad libitum) (Cait et al., 2024; Dominguez-Oliva et al., 2025).
- Suivi des paramètres environnementaux (bruit, température, humidité, cycles jour/nuit) et du poids, de la prise alimentaire et du comportement pour détecter précocement la maladie (Cait et al., 2024; Dominguez-Oliva et al., 2025; Shomer et al., 2020).
- Des systèmes automatisés peuvent suivre en continu prise alimentaire et poids, détectant la maladie quelques heures après une agression expérimentale (Shomer et al., 2020).

3. Modes d'administration des substances expérimentales

- Voies fréquentes : orale (gavage), sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intrapéritonéale (Williams & Baneux, 2022; Zhang, 2021).
- Le choix dépend de l'objectif, de la pharmacocinétique souhaitée, du volume, du pH et de l'osmolarité de la solution ; un mauvais choix peut causer douleur, nécrose ou décès (Williams & Baneux, 2022; Zhang, 2021).

- L'injection intrapéritonéale (IP) est courante mais doit respecter volume, dose et technique pour limiter misinjections et douleur (Cait et al., 2022; Tesalonika et al., 2025).

4. Suivi post-expérimental et euthanasie

- Voies fréquentes : orale (gavage), sous-cutanée, intramusculaire, intraveineuse, intrapéritonéale (Williams & Baneux, 2022; Zhang, 2021).
- Le choix dépend de l'objectif, de la pharmacocinétique souhaitée, du volume, du pH et de l'osmolarité de la solution ; un mauvais choix peut causer douleur, nécrose ou décès (Williams & Baneux, 2022; Zhang, 2021).
- L'injection intrapéritonéale (IP) est courante mais doit respecter volume, dose et technique pour limiter misinjections et douleur (Cait et al., 2022; Tesalonika et al., 2025).

Conclusion

En conclusion, la manipulation expérimentale en biologie animale demeure une composante essentielle de la recherche biomédicale, particulièrement pour l'étude des pathologies systémiques complexes (Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 2010). Cependant, cette pratique n'est scientifiquement et socialement acceptable que si elle s'inscrit dans un cadre éthique rigoureux. L'application systématique des principes de Remplacement, de Réduction et de Raffinement, définis initialement par Russell et Burch et repris dans les réglementations modernes, impose aux chercheurs une justification constante de l'usage de l'animal (Gruber & Dewhurst, 2020). À l'avenir, l'intégration croissante des méthodes alternatives, telles que les modèles in silico ou les organoïdes, devrait permettre de limiter progressivement la dépendance à l'expérimentation animale tout en garantissant l'excellence et la sécurité des avancées médicales.